

PLAN DE TRABAJO

Sincronizacion de conversaciones GHL mediante Private Integrations

Rama obligatoria: codex/ghl-full-conversation-sync

Documento para el agente de desarrollo del 22 de septiembre de 2026

Decision	Alcance
Fuente nueva	API de conversaciones de HighLevel con Private Integration read-only.
Que permanece	Reglas de Offlease, normalizador, georouting, cola, media worker, reportes y UI.
Que cambia	Como llegan y se actualizan los mensajes: de workflow/webhook a sincronizacion API.
Publicacion	No hacer merge a main ni despliegue hasta que todas las pruebas esten en 100%.

Objetivo ejecutivo: DealerADMIN debe leer la conversacion completa de GHL, conservar inbound y outbound, normalizar solo evidencia del cliente, procesar audio/attachments y continuar aplicando exactamente las reglas de cada dealer.

1. Alcance y restricciones

El agente trabajara sobre la rama existente y no debe iniciar una reescritura general. El sistema actual ya tiene cola, normalizacion, media worker, reglas por dealer, georouting, reportes y un ciclo de reconciliacion de 30 segundos. La integracion nueva debe sustituir solo la adquisicion de mensajes.

Se debe preservar

- Reglas Offlease y minimos por categoria de vehiculo.
- Promocion de \$1,000 cuando el cliente confirma financiamiento previo.
- Regla de no tomar prompts outbound como respuestas del cliente.
- Reglas especificas de cada fuente: Fred/Fred-2 siempre Fredericksburg; Easterns usa georouting; Easterns Millersville alterna Millersville/White Marsh; los demas usan destino directo normal.
- Georouting, asignacion por dealer, deduplicacion y estados de la cola.
- Proteccion de conversaciones queued contra reconciliaciones automaticas.
- Transcripcion/OCR como evidencia adicional sin reemplazar el mensaje original.

No hacer

- No borrar tablas, datos o conversaciones existentes.
- No guardar tokens en codigo, migraciones, fixtures, logs o PDFs.
- No enviar mensajes a GHL desde esta primera integracion.
- No cambiar reglas de calificacion para compensar un fallo de ingestion.
- No actualizar campos editados manualmente cuando la conversacion ya esta queued.
- No hacer merge a main, deploy ni apagar el workflow hasta tener evidencia completa.

Rama y estado de trabajo

```
cd C:\dev\dealeradmin
git switch codex/ghl-full-conversation-sync
# Preservar cambios no relacionados; no usar reset --hard ni clean -fd
```

El agente debe revisar primero el diff y clasificar cada cambio existente antes de modificar archivos.

2. Arquitectura objetivo

GHL continua siendo el sistema donde el bot conversa con el cliente. DealerADMIN sera el espejo operativo local: conserva el historial, deriva evidencia, normaliza, califica y administra la cola.

```

GHL bot / WhatsApp / Messenger
|
| Private Integration API, solo lectura
v
GHL Conversation Sync (cada 30 segundos)
|
+--> conversation_messages (inbound + outbound)
+--> conversation_attachments (audio, imagen, OCR, transcripcion)
v
Normalizador: solo inbound como evidencia del cliente
v
Reglas por dealer / Down payment / financiamiento previo / georouting
v
lead_dealers -> waiting_window -> queued
```

Ciclo de 30 segundos

- El timer existente de ConversationWebhookService sigue siendo el scheduler inicial.
- Procesar un lote acotado, no todas las conversaciones sin limite.
- Sincronizar solamente conversaciones pre-queued: partial, waiting_window y stale_phone_ignored.
- No recalcular ni sobrescribir una conversacion queued.
- Evitar ejecuciones concurrentes y aplicar backoff ante 429/5xx.

Paginacion y actualizacion

- Primera sincronizacion: leer todas las paginas usando lastMessageId hasta nextPage=false.
- Ciclos siguientes: leer la primera pagina reciente y hacer upsert por ghl_message_id.
- No depender de que el webhook haya entregado el historial completo.
- Si una conversacion tiene mas de una pagina nueva, continuar hasta completar el lote seguro.

El JSON de Selvin confirma que la API entrega direction, body, attachments, message id, locationId y conversationId. Ese formato debe convertirse en fixture de regresion. Ademas, las pruebas deben generar un fixture sintetico determinista, con semilla fija y datos distintos, usando la misma estructura JSON de la API; no se acepta probar solamente con Selvin.

Fuentes que deben quedar cubiertas

Fuente	Location ID	Destino y regla
stafford	LiaoSID3nvAhad49ZpNJ	WhatsApp; Offlease; destino Stafford directo.
fredericksburg	MyxWNKacThim798E8KC6	Messenger; Offlease; siempre destino Fredericksburg.
fredericksburg-2	bAuMEQeH48xAtu9tAMFf	Messenger; Offlease; siempre destino Fredericksburg.
easterns	xN2LSSI62okzv9GnOJPU	Messenger; destino mediante Easterns georouting por ciudad/estado/zona.
arlington	9v8zH9Y5eLiiJwZTZDci	Messenger / Instagram; destino Arlington directo.
koons-fred	xuHo0opTO2g5edluPJRI	Messenger; destino Koons Fredericksburg directo.
koons-fred-eng	ozAIEblxTjrh0PfoaHge	Messenger; destino Koons Fredericksburg English directo.

Fuente	Location ID	Destino y regla
koons-culpeper	bTNJHpNZ8FaS1PUHkuUq	Messenger; destino Koons Culpeper directo.
action-cars	ZxadcuDjvBz7KFCB1od4	Messenger; destino Action Cars directo; split por idioma.
easterns-millersville	113zMWQlhKKBUu5wOYtR	Messenger; alterna por round-robin entre Millersville y White Marsh.
easterns-frederick	MRHcOwdTqaN5cug3eSWW	Messenger; destino Easterns Frederick directo.

Matriz de routing que no se puede alterar

Regla	Implementación obligatoria
Fredericksburg	fredericksburg y fredericksburg-2 siempre deben terminar en Fredericksburg; nunca deben caer en otro dealer por georouting.
Easterns	easterns usa georouting existente con ciudad, estado, ZIP/zona y reglas configuradas.
Easterns Millersville	easterns-millersville alterna entre Millersville y White Marsh usando el estado round-robin existente.
Resto de fuentes	stafford, arlington, koons-fred, koons-fred-eng, koons-culpeper, action-cars y easterns-frederick usan destino directo normal según su dealer configurado.

El sincronizador no puede alterar estas decisiones de routing: solo debe entregar la conversación completa al pipeline existente antes de queued.

3. Base de datos: conservar y agregar

Objeto	Decision	Motivo
dealers / locations	Conservar	Reglas, locationId y georouting por dealer.
leads	Conservar	Identidad del contacto y telefono canonico.
lead_dealers	Conservar	Cola, asignacion, routing_status, message_text y estado enviado.
conversations	Conservar	Estado de calificacion, snapshot, ventana y relacion GHL.
conversation_messages	Conservar	Espejo completo de mensajes inbound y outbound.
conversation_attachments	Conservar	Audio, imagen, URLs, OCR, transcripcion y reintentos.
webhook_events	Conservar durante migracion	Auditoria, deduplicacion y comparacion webhook/API.
conversation_bot_pause_events	Conservar por ahora	Necesaria si queued debe pausar el bot para agente.
reportes / bulk ingestion	Conservar	No dependen de la captura GHL.

Nueva tabla sugerida: ghl_conversation_sync_state

Campo	Uso
ghl_location_id	Relacion con la ubicacion y token configurado.
last_success_at	Ultimo ciclo completo exitoso.
last_seen_message_id	Observabilidad del ultimo mensaje conocido.
status	success, failed, rate_limited o disabled.
last_error	Error resumido sin token ni contenido sensible.
conversations_scanned	Cantidad del ultimo lote.

No guardar el token en Neon. El secreto debe vivir en variables de entorno del API y en el proveedor de despliegue.

Tablas candidatas a retirar en el futuro

Solo despues de una migracion comprobada: el workflow que unicamente enviaba mensajes a DealerADMIN y, tras un periodo de auditoria, cualquier dependencia exclusiva de webhook_events. No eliminar conversations ni conversation_messages.

4. Variables de entorno y contrato de API

El usuario administrara y cargara los tokens. El agente implementara el codigo, validacion, errores y documentacion. Nunca debe pedir que el token se pegue en el chat o en un commit.

```
GHL_API_BASE_URL=https://services.leadconnectorhq.com
GHL_API_VERSION=2021-07-28
GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_STAFFORD=<secret>
GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_FREDERICKSBURG=<secret>
GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_FREDERICKSBURG_2=<secret>
GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_EASTERNS=<secret>
GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_ARLINGTON=<secret>
GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_KOONS_FRED=<secret>
GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_KOONS_FRED_ENG=<secret>
GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_KOONS_CULPEPER=<secret>
GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_ACTION_CARS=<secret>
GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_EASTERNS_MILLERSVILLE=<secret>
GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_EASTERNS_FREDERICK=<secret>
GHL_CONVERSATION_SYNC_ENABLED=false
GHL_CONVERSATION_SYNC_INTERVAL_MS=30000
GHL_CONVERSATION_SYNC_BATCH_SIZE=25
GHL_CONVERSATION_SYNC_LIMIT=100
GHL_CONVERSATION_SYNC_TIMEOUT_MS=10000
GHL_CONVERSATION_SYNC_MAX_PAGES=20
GHL_CONVERSATION_SYNC_MODE=shadow
```

Nombres finales pueden ajustarse al patron existente del proyecto, pero cada token debe estar asociado a una sola ubicacion o tener una estrategia OAuth documentada. Si falta el token de un dealer, ese dealer debe quedar en skipped/disabled sin romper los demas.

Peticion read-only esperada

```
GET
https://services.leadconnectorhq.com/conversations/{conversationId}/messages?limit=100&type=TYPE_WHATSAPP
Authorization: Bearer <token>
Accept: application/json
Version: 2021-07-28
```

Validaciones obligatorias del cliente

- Timeout con AbortController.
- Reintentos limitados para 429, 502, 503 y 504.
- No reintentar 401/403/404 sin marcar el error correctamente.
- Verificar que locationId, contactId y conversationId coincidan con la fila local.
- No registrar Authorization ni el cuerpo completo de audio en logs.
- Upsert idempotente por conversation_id + dedupe_key basado en ghl_message_id.

5. Reglas que deben permanecer intactas

La unica sustitucion es la entrada de mensajes. El resultado de negocio debe continuar igual, pero con evidencia mas completa.

Evidencia	Regla
Inbound	Unica evidencia que puede llenar nombre, vehiculo, down, financiamiento y telefono conversacional.
Outbound	Contexto/auditoria; nunca cuenta como respuesta del cliente.
E financiado	Se interpreta como previous_financing=yes.
Portugues	Incluir ja financiei, financiei antes y afirmaciones equivalentes.
Down menor	Si previous_financing=yes, aplicar promocion Offlease de \$1,000 cuando corresponda.
Queued	No recalculer ni sobrescribir ediciones manuales.
No califica	No crear relacion pending ni marcar queued solo porque un outbound menciona el minimo.

Audio y attachments

- Guardar el mensaje original aunque body este vacio.
- Guardar URL, tipo, message id y metadata de GHL.
- Procesar audio con el media worker existente y crear evidencia derivada inbound.
- No reemplazar el attachment ni borrar el audio original despues de transcribir.
- Si GHL ofrece transcripcion por message id, guardarla como evidencia adicional y validar duplicados.
- Si el audio no se puede recuperar, conservar estado not_retrievable y motivo explicito.

Descubrimiento de conversaciones

Si se retira el workflow de captura, la integracion debe descubrir conversaciones nuevas por locationId en las 11 fuentes. No basta con sincronizar las conversaciones que ya existen en Neon. Implementar el mismo patron para Stafford, Fredericksburg, Fredericksburg-2, Easterns, Arlington, Koons Fred, Koons Fred English, Koons Culpeper, Action Cars, Easterns Millersville y Easterns Frederick, cada uno con su token y reglas actuales. La sincronizacion no puede modificar el routing: Fred/Fred-2 siempre van a Fredericksburg; Easterns conserva georouting; Millersville alterna Millersville/White Marsh; los demas son directos.

6. Criterios de aceptacion 100%

El trabajo no se considera terminado si alguna categoria queda en rojo, aunque el endpoint responda 200.

Categoria	Aceptacion
API	Consulta autenticada read-only, paginacion, timeout, retries y errores observables.
Cobertura	Cada conversacion activa de la ubicacion configurada se sincroniza en el ciclo esperado.
Integridad	Todos los ids, direction, body, fecha, attachments y locationId coinciden con GHL.
Idempotencia	Repetir el ciclo no duplica mensajes, leads, attachments ni relaciones.
Normalizacion	Solo inbound cambia el snapshot; outbound no inventa down, nombre o telefono.
Offlease	Minimos, promocion de financiado, trade-in y categorias no cambian.
Audio	Audio detectado, persistido, procesado, transcrito y usado en calificacion.
Cola	Completo pasa por stabilization y luego queued; incompleto nunca pasa.
Queued	Una edicion manual no vuelve al valor anterior en ciclos posteriores.
Seguridad	Tokens fuera de codigo, logs y fixtures; se validan ubicacion y scopes.
UI	Landing page describe la sincronizacion API sin afirmar una capacidad no probada.

Casos obligatorios

- Selvin Javier Banegas: Honda Civic, \$1,000, E financiado, debe calificar y llegar a queued automaticamente.
- El Aguila Blanca/Heriberto: prompt outbound de \$3,000 sin down inbound, no debe entrar.
- Leandro Bolzan: SUV, \$1,000-\$2,000, audio y confirmacion de financiamiento previo, debe normalizarse correctamente.
- Mensaje outbound con \$1,500/\$2,000/\$3,000 y cliente sin monto: el monto del bot no cuenta.
- Attachment-only audio con body vacio y transcripcion posterior.
- Conversacion con mas de una pagina y repeticion del mismo ciclo.
- Conversacion queued con cambio manual de nombre/down: no se sobrescribe.
- Fixture API de Selvin: conservar el JSON representativo sin token y validar mensajes, paginacion y attachments.
- Fixture API sintetico aleatorio reproducible: generar con semilla fija otro locationId/conversationId/contactId, timestamps, mensajes inbound/outbound, nextPage y audio; debe recorrer el mismo pipeline y producir el resultado esperado.
- Routing Fred y Fred-2: ambos deben terminar en Fredericksburg, sin desviarse por georouting.
- Routing Easterns: un caso de zona/ciudad debe conservar el destino calculado por georouting.
- Routing Easterns Millersville: dos conversaciones consecutivas deben alternar entre Millersville y White Marsh usando el estado round-robin existente.
- Routing directo: Stafford, Arlington, Koons, Action Cars y Easterns Frederick deben conservar su dealer configurado.

7. Matriz de pruebas obligatoria

Nivel	Comando/evidencia	Resultado minimo
Unitarias	Vitest para cliente GHL, parser, paginacion, upsert, reglas y media con fixture Selvin y fixture API sintetico reproducible.	100% pass, cero tests skipped.
Integracion BD	PostgreSQL local real con migraciones y ambos fixtures JSON: Selvin y caso sintetico con ids/fechas/attachments nuevos.	Snapshots, mensajes, attachments y estados correctos.
E2E	Playwright contra API/web local y mock de GHL que entregue ambos JSON, incluyendo paginacion y audio.	Flujo completo hasta cola y landing actualizada.
Docker	API + web + PostgreSQL + media worker + mock GHL con respuestas JSON realistas de ambos casos.	Arranque limpio, health checks y suite completa.
Audio	Fixtures de audio reales o controladas, body vacio y callback transcrito.	Transcripcion persistida y usada sin perder original.
Smoke read-only	Token real de Stafford, conversacion conocida, sin POST a GHL.	Respuesta y datos coinciden con GHL.
Regresion	Suite existente completa del repositorio.	Sin fallos nuevos ni cambios fuera de alcance.

Secuencia de rollout

- Fase 1: implementar cliente y fixture con GHL_CONVERSATION_SYNC_MODE=shadow.
- Fase 2: activar Stafford local y confirmar paridad con GHL.
- Fase 3: activar procesamiento automatico de pre-queued en local/Docker.
- Fase 4: smoke read-only contra token real y comparar evidencia.
- Fase 5: activar los demas tokens en env por dealer.
- Fase 6: publicar la rama y esperar aprobacion antes de retirar el workflow.

8. Mega prompt para el agente de mañana

Copiar el bloque completo al agente. Debe ejecutar el trabajo, no limitarse a describirlo.

Eres el agente responsable de transformar dealerADMIN para que sincronice conversaciones completas de HighLevel mediante Private Integrations, trabajando exclusivamente en la rama codex/ghl-full-conversation-sync dentro de C:\dev\dealeradmin.

OBJETIVO

Reemplazar solamente la forma de adquisicion de mensajes: GHL continuara manejando la conversacion y el bot continuara respondiendo. DealerADMIN debe leer conversaciones completas, guardar inbound y outbound, procesar attachments/audio, normalizar solo inbound y mantener intactas todas las reglas existentes de Offlease, Easterns, Stafford, Fredericksburg, Arlington, Koons, Action Cars y las demas fuentes configuradas.

REGLAS DE SEGURIDAD

- No uses git reset --hard, git clean, checkout destructivo ni borres cambios no relacionados.
- No pongas tokens en codigo, tests, fixtures, logs, PDFs o commits.
- No envíes mensajes ni hagas mutaciones en GHL. La primera integracion es read-only.
- No alteres una conversacion queued mediante reconciliacion automatica.
- No hagas merge a main ni deploy hasta tener pruebas 100% verdes y evidencia escrita.

IMPLEMENTACION

1. Inspecciona el estado actual, migraciones, scheduler de 30 segundos, normalizador, media worker, cola y landing page.
2. Implementa un cliente GHL read-only con timeout, retries para 429/5xx, manejo explicito de 401/403/404 y validacion locationId/contactId/conversationId.
3. Implementa sincronizacion paginada: primera carga hasta nextPage=false; ciclos posteriores con mensajes recientes y upsert idempotente por ghl_message_id.
4. Guarda direction inbound/outbound, body, fecha, raw_payload, attachments y metadata.
5. Agrega estado observable de sync por location/conversation sin guardar tokens en BD.
6. Integra el sync al ciclo existente de 30 segundos para las 11 fuentes configuradas, con batch acotado, lock contra solapamiento y exclusion de queued.
7. Normaliza exclusivamente inbound. Un prompt outbound nunca puede crear nombre, down, financiamiento, telefono ni calificacion.
8. Mantiene E financiado, ya financie, ja financiei y equivalentes. Aplica la promocion Offlease de \$1,000 solo con evidencia inbound de financiamiento previo.
9. Mantiene audio e imagen como evidencia aditiva. Body vacio con audio debe persistir y pasar por media worker/transcripcion.
10. Actualiza la landing page para describir la sincronizacion API unicamente con capacidades probadas.

DEALERS Y TOKENS

Cubre estas fuentes y sus reglas sin inventar otras: stafford, fredericksburg, fredericksburg-2, easterns, arlington, koons-fred, koons-fred-eng, koons-culpeper, action-cars, easterns-millersville y easterns-frederick. Usa un token por location en variables de entorno; el usuario cargara los secretos.

ENV VARS

Documenta y usa GHL_API_BASE_URL, GHL_API_VERSION, GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_STAFFORD, GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_FREDERICKSBURG, GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_FREDERICKSBURG_2, GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_EASTERNS, GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_ARLINGTON, GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_KOONS_FRED, GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_KOONS_FRED_ENG, GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_KOONS_CULPEPER, GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_ACTION_CARS, GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_EASTERNS_MILLERSVILLE, GHL_PRIVATE_INTEGRATION_TOKEN_EASTERNS_FREDERICK, GHL_CONVERSATION_SYNC_ENABLED, GHL_CONVERSATION_SYNC_INTERVAL_MS, GHL_CONVERSATION_SYNC_BATCH_SIZE, GHL_CONVERSATION_SYNC_LIMIT, GHL_CONVERSATION_SYNC_TIMEOUT_MS, GHL_CONVERSATION_SYNC_MAX_PAGES y GHL_CONVERSATION_SYNC_MODE.

CASOS OBLIGATORIOS

- Selvin Javier Banegas: Honda Civic, 1000, E financiado, debe calificar y llegar a queued.
- El Aguila Blanca/Heriberto: outbound menciona 3000 pero cliente no da down, no debe calificar.
- Leandro Bolzan: SUV, 1000-2000, mensajes de audio y financiamiento previo deben persistir, transcribirse y calificarse cuando corresponda.
- Mensajes outbound de GHL deben permanecer en auditoria, nunca en evidencia del cliente.

PRUEBAS

Ejecuta y documenta unitarias, integracion BD PostgreSQL local, E2E Playwright, Docker completo, media/audio y smoke read-only con Stafford y al menos un caso de cada dealer. Todas deben pasar al 100%; no aceptes skipped, flaky, warnings que oculten fallos ni fixtures que no representen el JSON real. Usa el JSON de Selvin como fixture sin token.

ENTREGA

Reporta archivos modificados, migraciones, variables requeridas, comandos exactos, resultados de cada suite, evidencia de Docker, evidencia de audio, evidencia de no mutacion queued, git diff --check y estado de la rama. Si algo falla, corrige y repite hasta que todo este verde. No publiques a main.

Fixtures JSON obligatorios para el mega prompt

- Conservar el JSON de Selvin como fixture de regresion, sin tokens ni secretos.
- Crear un caso sintetico aleatorio pero reproducible usando una semilla fija y la estructura real de la API: lastMessageId, nextPage, me, messages, direction, body, attachments, message id, locationId y conversationId.
- El caso sintetico debe usar ids, timestamps, dealer/location y contenido distintos, incluir inbound/outbound, paginacion y un audio; debe probar ingestion, deduplicacion, transcripcion, normalizacion y routing.
- Ejecutar ambos fixtures en unitarias, PostgreSQL local, E2E y Docker; documentar que ninguno depende de un token real.

Routing obligatorio para el mega prompt

- Fredericksburg y Fredericksburg-2 siempre llegan a Fredericksburg.
- Easterns usa el georouting existente.
- Easterns Millersville alterna entre Millersville y White Marsh.
- Stafford, Arlington, Koons, Action Cars y Easterns Frederick usan routing directo normal.

Definicion de terminado para el agente

- Codigo implementado y documentado.
- Pruebas 100% verdes en unitarias, BD local, E2E y Docker.
- Smoke read-only de Stafford exitoso cuando el token este cargado.
- Landing page actualizada y validada visualmente.
- Sin secretos en git y sin cambios destructivos.
- Rama lista para revision, sin merge automatico a main.

Referencias tecnicas

Endpoint documentado por HighLevel: <https://marketplace.gohighlevel.com/docs/ghl/conversations/get-messages/index.html>. La integracion usa Bearer token de Private Integration, Version 2021-07-28 y permisos de lectura. La decision final sobre retirar workflows requiere paridad observada y aprobacion humana.